ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

F_AA_233A

CONSEJO DE DOCENCIA

FORMULARIO DEL PROYECTO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

DATOS GENERALES	
Unidad Académica:	FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
Carrera:	Ingeniería de Software
Proyecto:	Plataforma Digital de Cuidado Infantil - Primer Año
Número de participantes:	Tres (3)
Departamento:	Departamento de Informática y Ciencias de la Computación
Línea de investigación:	Sistemas de Información e Interacción Humano-Computador
Asignaturas:	ISWD414-Ingeniería de Software y Requerimientos ISWD433-Fundamentos de Sistemas de Información ISWD453-Fundamentos de Base de Datos ISWD523-Diseño de Software ISWD613-Aplicaciones Web ISWD633-Construcción y Evolución de Software ISWD652-Calidad de Software ISWD723-Interacción Humano Computador ISWD732-Usabilidad y Accesibilidad ISWD752-Verificación y Validación de Software ISWD813-Aplicaciones Web Avanzadas
Profesor:	Dra. Sandra Sánchez Gordón

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca crear una plataforma digital integral para cuidadores con bebés en su primer año de vida, que combine el seguimiento del crecimiento y desarrollo infantil, el acceso a servicios locales especializados y la gestión segura de perfiles y comunidad. Su propósito es fortalecer la salud y bienestar de los bebés y fomentar la comunidad y apoyo mutuo entre las familias con niños en su primer año de vida en el Distrito Metropolitano de Quito.

ALCANCE DEL PROYECTO

La plataforma a desarrollar incluirá un conjunto de funcionalidades orientadas al cuidado del bebé y al fortalecimiento de la comunidad. Permitirá a los cuidadores registrar y monitorear datos clave de crecimiento, salud, alimentación y sueño, con gráficas comparativas y alertas sobre hitos de desarrollo. Integrará un directorio interactivo de servicios locales, con fichas detalladas, geolocalización, filtros por cercanía y rankings comunitarios que faciliten la elección de profesionales y actividades de apoyo. Los usuarios podrán gestionar perfiles según su rol: cuidadores, con acceso a herramientas de seguimiento y recomendaciones; proveedores, con opciones para gestionar información de sus servicios y difundir actividades; y administradores, con capacidad de validar proveedores, moderar foros, gestionar preguntas frecuentes y mantener la calidad de la información publicada.

Además, la plataforma incorporará opciones de personalización de la interfaz para mejorar la usabilidad y accesibilidad, junto con controles de privacidad que permitan a los cuidadores decidir qué datos personales desean o no compartir. Se complementará con notificaciones para recordar vacunas, citas médicas y actividades, así como con espacios de interacción comunitaria donde las familias puedan recomendar servicios, compartir experiencias y apoyarse mutuamente.

RELACIÓN DEL PROYECTO PLANTEADO CON PROYECTOS AFINES DEL PROFESOR (Opcional)		
Investigación	N/A	N/A
Vinculación	N/A	N/A

COMPONENTES, ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS

Estudiante A:

Componente Crecimiento y Desarrollo

Este componente permite a los cuidadores el seguimiento integral del crecimiento y cuidado de bebés durante el primer año de vida incluyendo registro de crecimiento (ingreso de peso, talla y perímetro cefálico, gráficas comparativas con curvas de crecimiento de la OMS, para bebés prematuros o de bajo peso al nacer, las primeras semanas se utiliza las curvas Fenton o Intergrowth-21st, recomendadas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador), control de hitos de desarrollo (ingreso de logros motores, logros cognitivos/lenguaje y logros socioemocionales, alertas cuando un hito esperado no se cumple), salud (recordatorios de vacunas y controles pediátricos, registro de vacunas realizadas, registro de citas médicas con observaciones del pediatra, registro de alergias y patologías), alimentación (registro de lactancia materna o leche de fórmula, registro de alimentos introducidos, registro de reacciones a los alimentos), y sueño (registro de rutinas de sueño nocturno y siestas diurnas). Un cuidador principal puede registrar varios bebés y varios cuidadores secundarios. Los cuidadores pueden descargar los historiales de crecimiento y desarrollo de sus bebés en un formato legible como PDF o CSV.

Actividades específicas y horas asignadas

La tabla a continuación lista las actividades a ser realizadas por el estudiante A acorde a la norma ISO/IEC DIS 29110-5-1-2:2024 “Ingeniería del software - Perfiles de ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE) - Parte 5-1-2: Guía de gestión e ingeniería: Grupo de perfiles genéricos: Perfil básico”.

No.	Actividades específicas	Horas
1	Realizar el diseño del Trabajo de Integración Curricular.	48
2	Iniciar la implementación del software.	10
3	Analizar los requisitos del usuario Cuidador.	40
4	Diseñar en equipo la arquitectura general, la base de datos, los mecanismos de autenticación, el look-and-feel de las interfaces y las opciones de personalización para usabilidad y accesibilidad para todos los componentes.	20
5	Diseñar los prototipos de fidelidad media de las interfaces para el usuario Cuidador.	40
6	Construir el componente Crecimiento y Desarrollo acorde a los requisitos y el diseño.	80
7	Integrar el componente Crecimiento y Desarrollo con los otros componentes y ejecutar pruebas funcionales y no funcionales.	40
8	Ensamblar la plataforma digital en entorno de producción.	10
	TOTAL	**288**

Producto(s) esperado(s)

A continuación, se listan los productos esperados acorde a la norma ISO/IEC DIS 29110-5-1-2:2024 “Ingeniería del software - Perfiles de ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE) - Parte 5-1-2: Guía de gestión e ingeniería: Grupo de perfiles genéricos: Perfil básico”.

1. Acuerdo general.
2. Plan general del TIC Componente Crecimiento y Desarrollo.
3. Guía general para pruebas de usabilidad y accesibilidad.
4. Documento de análisis del usuario Cuidador.
5. Especificación de requerimientos del usuario Cuidador.
6. Diseño de arquitectura, base de datos común, mecanismos de autenticación, look-and-feel de las interfaces, opciones de personalización para la usabilidad y accesibilidad y prototipos de fidelidad media para el usuario Cuidador.
7. Casos y procedimientos de pruebas funcionales y no funcionales.
8. Reporte de pruebas funcionales y no funcionales.
9. Documentación del usuario Cuidador.
10. Documentación de mantenimiento del componente Crecimiento y Desarrollo.
11. Software del Componente Crecimiento y Desarrollo.

Nombre de estudiante propuesto

José Armando Sarango Cuenca

Estudiante B:

Componente Directorio de Servicios Locales

El directorio de servicios locales es un componente que gestiona información sobre recursos disponibles para familias con bebés en su primer año de vida en el Distrito Metropolitano de Quito. Este componente incluye listados de servicios por categorías (pediatras, nutricionistas infantiles, psicólogos infantiles, siquiatras infantiles, doctores especialistas, centros de salud, clínicas y hospitales públicos y privados, cursos y talleres para cuidadores, actividades de estimulación temprana, geolocalización (mapa interactivo con ubicación de servicios, filtros por cercanía, tipo de servicio y horarios), ficha por servicio (nombre, dirección, contacto, horarios, precios, descripción del servicio, opiniones y valoraciones recibidas), notificaciones de cursos, talleres y actividades en la ciudad. Presenta un ranking de servicios más recomendados por categoría.

Actividades específicas y horas asignadas

La tabla a continuación lista las actividades a ser realizadas por el estudiante B acorde a la norma ISO/IEC DIS 29110-5-1-2:2024 "Ingeniería del software - Perfiles de ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE) - Parte 5-1-2: Guía de gestión e ingeniería: Grupo de perfiles genéricos: Perfil básico".

No.	Actividades específicas	Horas
1	Realizar el diseño del Trabajo de Integración Curricular.	48
2	Iniciar la implementación del software.	10
3	Analizar los requisitos del usuario Proveedor.	40
4	Diseñar en equipo la arquitectura general, la base de datos común, los mecanismos de autenticación, el look-and-feel de las interfaces y las opciones de personalización para usabilidad y accesibilidad para todos los componentes.	20
5	Diseñar los prototipos de fidelidad media de las interfaces para el usuario Proveedor.	40
6	Construir el componente Directorio de Servicios Locales acorde a los requisitos y el diseño.	80
7	Integrar con los otros componentes y ejecutar pruebas funcionales y no funcionales.	40
8	Ensamblar la plataforma digital en entorno de producción.	10
	TOTAL	**288**

Producto(s) esperado(s)

A continuación, se listan los productos esperados acorde a la norma ISO/IEC DIS 29110-5-1-2:2024 "Ingeniería del software - Perfiles de ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE) - Parte 5-1-2: Guía de gestión e ingeniería: Grupo de perfiles genéricos: Perfil básico".

1. Acuerdo general.
2. Plan general del TIC Componente Directorio de Servicios Locales.
3. Guía general para pruebas de usabilidad y accesibilidad.
4. Documento de análisis del usuario Proveedor.
5. Especificación de requerimientos del usuario Proveedor.
6. Diseño de arquitectura, base de datos común, mecanismos de autenticación, look-and-feel de las interfaces, opciones de personalización para la usabilidad y accesibilidad y prototipos de fidelidad media para el usuario Proveedor.
7. Casos y procedimientos de pruebas funcionales y no funcionales.
8. Reporte de pruebas funcionales y no funcionales.
9. Documentación del usuario Proveedor.
10. Documentación de mantenimiento del componente Directorio de Servicios Locales.
11. Software del Componente Directorio de Servicios Locales.

Nombre del estudiante propuesto

Roberth Alexander Gancino Toalombo

Estudiante C:

Componente Administración

Este componente permite que los usuarios Cuidadores se auto registren, gestionen su perfil y autentiquen. Mediante este componente, los cuidadores pueden además registrar bebés, así como

participar en foros, recomendar y calificar servicios que han utilizado, y reportar incumplimiento de reglas de la comunidad. A su vez, mediante este componente los proveedores pueden solicitar su registro en la plataforma, autenticarse, administrar sus datos de contacto, ubicación, horarios e información multimedia de los servicios que ofrecen. Asimismo, el usuario genérico Administrador puede validar a los proveedores que han solicitado registro mediante la revisión manual de su información, así como llevar control de los pagos periódicos de suscripción a la plataforma, gestionar la información de reglas de la comunidad, hitos de desarrollo, salud, alimentación y sueño del primer año de vida, bloquear usuarios por incumplir las reglas de la comunidad o por no pago de suscripción, gestionar la sección de preguntas frecuentes y moderar los foros. Además, este componente permite a los usuarios Cuidador y Proveedor la personalización de la interfaz para mejorar la usabilidad y accesibilidad, así como configurar controles de privacidad de datos personales de cuidadores y bebés.

Actividades específicas y horas asignadas

La tabla a continuación lista las actividades a ser realizadas por el estudiante C acorde a la norma ISO/IEC DIS 29110-5-1-2:2024 "Ingeniería del software - Perfiles de ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE) - Parte 5-1-2: Guía de gestión e ingeniería: Grupo de perfiles genéricos: Perfil básico".

No.	Actividades específicas	Horas
1	Realizar el diseño del Trabajo de Integración Curricular	48
2	Iniciar la implementación del software.	10
3	Analizar los requisitos del componente de administración.	40
4	Diseñar en equipo la arquitectura general, la base de datos común, los mecanismos de autenticación, el look-and-feel de las interfaces y las opciones de personalización para usabilidad y accesibilidad para todos los componentes.	20
5	Diseñar los prototipos de fidelidad media de las interfaces para autenticación, registro, personalización de la interfaz, controles de privacidad, recomendar y calificar servicios, reportar incumplimiento de reglas de la comunidad, preguntas frecuentes y foros.	40
6	Construir el componente Administración acorde a los requisitos y el diseño, incluyendo crear la base de datos común.	80
7	Integrar con los otros componentes y ejecutar pruebas funcionales y no funcionales.	40
8	Ensamblar la plataforma digital en entorno de producción.	10
	TOTAL	**288**

Producto(s) esperado(s)

A continuación, se listan los productos esperados acorde a la norma ISO/IEC DIS 29110-5-1-2:2024 "Ingeniería del software - Perfiles de ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE) - Parte 5-1-2: Guía de gestión e ingeniería: Grupo de perfiles genéricos: Perfil básico".

1. Acuerdo general.
2. Plan general del TIC Componente Administración.
3. Guía general para pruebas de usabilidad y accesibilidad.
4. Documento de análisis del usuario Administrador.
5. Especificación de requerimientos del componente de Administración.
6. Diseño de arquitectura, base de datos común, mecanismos de autenticación, look-and-feel de las interfaces, opciones de personalización para la usabilidad y accesibilidad y prototipos de fidelidad media para el Componente de Administración.
7. Casos y procedimientos de pruebas funcionales y no funcionales.
8. Reporte de pruebas funcionales y no funcionales.
9. Documentación de usuario Administrador.
10. Documentación de mantenimiento del Componente de Administración.
11. Software del Componente de Administración.

Nombre del estudiante propuesto

Mateo Israel Macas Macas

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE MENOS DE 2 O MÁS DE 5 ESTUDIANTES (Opcional)

N/A	
Autorizado por:	N/A
Fecha:	N/A
REESTRUCTURA DEL PLAN DE TRABAJO DE TITULACIÓN **(Opcional para estudiantes que tienen Plan de Trabajo de Titulación aprobado y deciden migrar al nuevo régimen)** **(Si se llena esta sección, ya no se deben llenar las secciones relacionadas con el proyecto de trabajo de integración curricular)**	
1. Nombre de estudiante(s):	N/A
2. Nombre del Plan de Trabajo de Titulación:	N/A
3. Ajustes propuestos:	N/A
RECOMENDACIONES Y APROBACIONES	
Presentado por:	Dra. Sandra Sánchez Gordón
Firma:	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: SANDRA PATRICIA SANCHEZ GORDON
Recomendaciones de la CPGIC:	
Aprobación de la CPGIC:	
Fecha de aprobación:	
Firma:	LUIS ENRIQUE MAFLA GALLEGOS Digitally signed by LUIS ENRIQUE MAFLA GALLEGOS Date: 2026.09.01 17:23:37 -05'00'
Fecha de envío al Subdecano o Subdirector de la ESFOT:	
Estudiantes asignados:	1. José Armando Sarango Cuenca - Componente Crecimiento y Desarrollo 2. Roberth Alexander Gancino Toalombo - Componente Directorio de Servicios Locales 3. Mateo Israel Macas Macas – Componente de Administración